2026 UPC A 题
模型假设与安全判据

一级助推器海上回收 · v2 · 2026 年 11 月 7 日

本版冻结一套可执行的论文参考方案。名义触地目标：脚端下降速度≤2 m/s、水平速度≤0.5 m/s、倾角≤2°。所有自定数值均标为 H；热防护和接触后稳定性缺证据时保留“未核实”。本版是规范文档，尚未计算下降轨迹或燃料量。

1 已确定的基本假设

编号	采用的假设	理由与适用范围
A01	二维大圆竖直平面；球形地球变重力	保留曲率；忽略侧向、自转与椭球效应。
A02	初始速率 1666.667 m/s，γ_0=0°	速率来自题目；方向取水平为 H，不默认为竖直向下。
A03	70 km 作为质心几何高度；发动机初始关闭	高度参考点与初始开机关系统一。
A04	分层标准大气；基准无风	仅代表参考环境；覆盖实际轨迹全域。
A05	干质量 130 t 固定；推进剂变质量	不计晃动、柔性、泄漏和烧蚀。
A11	静止水平甲板，海平面高度，二维半宽 20 m	船位在名义任务中优化一次，扰动时固定。

$$g(h)=GM_E/(R_E+h)^2;\quad m(t)=m_d+m_unusable+m_use(t)$$

R_E=6 371 000 m，GM_E=3.986004418×10^{14} m^3/s^2。标准 g_0=9.80665 m/s^2 用于比冲及无量纲载荷换算；它不替代动力学 g(h)。空气参数及来源承接 v1。[S1–S4]

1.1 两层模型各自承担什么

M0：二维质心平动＋推进剂质量，先求规划轨迹与用量。M1：在 M0 基础上核查箭体俯仰 θ、角速度 ω、力矩、执行器及着陆脚接触。未有 M1 时，姿态、脚端速度和接触后稳定性不得用“质点已减速”代替。

γ_0=15°/30°/45°/60°属于不同任务情景，可分别优化船位和控制。若轨迹高于 70 km，现有 v1 大气脚本不足；必须扩展模型后再计算，高于约 86 km 另用适当高层大气。

2 推进、气动与控制假设

编号	本版固定值（均为 H）	模型意义 / 限制
A06	虚拟 V0：3 台，每台 1 MN、320 s	T 与 Isp 一起定义等效族；不是实机海平面性能。
A06	稳态 u∈[0.3,1.1]；关机为 0	点火过渡允许 u 穿过 0–0.3，不能把关机当节流下限。
A07	开机数 0–3；着陆末次连续燃烧用 2 台	每台最多 3 次点火；不保证发动机故障后可回收。
A08	点火指令延迟 0.5 s；$\lvert du/dt\rvert \leqslant 1\ s^{-1}$	零推力至 1.1 满量程再需至少 1.1 s；必须积分过渡。
A09	开机推力方向连续，变化速率≤5°/s	这是 M0 控制约束；不等于实际箭体转动或摆角能力。
A10	统一面积 38.48451 m^2；参考 Cd=0.5；零升力	首轮条件性闭合，需扫描并替换实际气动图。
A12	ℓ=32.5 m，脚半跨 b=5 m	均为几何 H；不可称为由题目 65 m 长度唯一推出。

$$T_i = u_i\, T_{ref};\quad dm_{use}/dt = -\Sigma[T_i/(Isp_i\, g_0)]$$

常数等效推力忽略环境背压变化；不能把 CNES 历史 1000 kN 真空推力直接称为海平面值。320 s 参考一级设计量级；360 s 属于上面级方案。另固定氧燃质量比 3.4（H）用于质量拆分。历史资料只支持量级，当前自定配置仍标 H。[S6,S7]

2.1 不能被模型省略的影响

启动过渡按实际 T 曲线和等效 Isp 计入推进剂；额外无效启动耗剂暂不计，后续有数据时单列。姿态转换、气动力矩、栅格舵和关机时控制权限均未建成，不能在 M1 中静默设为零并宣称已校核。

Cd=0.5 不代表跨声速真实曲线，也不代表发动机喷流作用已包含。最终论文至少比较不同 Cd 闭合、开/关机气动处理及任务方向；文献要求匹配 Mach、Re、攻角和喷流条件。[S8,S9]

3 全程下降与制动判据

判据	本版名义目标	性质与解释
C01–C03 有效性	可用质量≥0；模型在域内；满足控制约束	必要条件；超域或无有效数值解标未核实。
C04 最大动压	q≤50 kPa	H；扫描 30/50/70 kPa，不称实机结构额定。
C05 非重力合加速度	n_proper≤4	H；非重力合力除以 m g_0，自由落体取 0。
C06 力幅值预算	n_Σ≤4	H；限制各发动机推力幅值与气动力幅值之和。
C07 高动压下降姿态	v_r<0 且 q≥10 kPa 时，α_b≤5°	H；发动机端迎风；必须有实际箭体姿态。
C08 末段竖直化	最低脚部间隙≤200 m 时，|θ|≤5°	H；200 m 仅为姿态门槛，不是统一点火高度。

$$q=\tfrac{1}{2}\rho|v-w|^2;\quad n_proper=|T_vec+F_aero|/(m\ g_0)$$

$$n_\Sigma=(\Sigma|T_i|+|F_aero|)/(m\ g_0)$$

n_proper 不是|dv/dt|/g_0。推力和阻力可能相抵，故同时检查幅值预算 n_Σ；后者仍不能覆盖实际内力、屈曲与弯矩。50 kPa 在 Cd=0.5 时对应约 0.962 MN 阻力，只能说明量级，不能证明结构安全。

α_b=acos[e_b · (−v̂_rel)]，e_b 由脚部中心指向箭体顶部；θ 为 e_b 相对当地/甲板向上法线的倾角。低动压翻转需 M1 控制能力支持。无姿态状态时 C07、C08 为未核实，不自动通过。

3.1 点火前的可制停性筛查 C09

$$a_b=T_z,guaranteed/m_upper-g_max>0$$

$$h_req=w\tau+\tfrac{1}{2}g_max\ \tau^2+(w+g_max\tau)^2/(2a_b)+20\ m$$

仅在已稳定近竖直时，取 w 为向下速度、τ 为延迟及推力建立的保守等待时间、m_upper 为制动中质量上界。要求 h_clear≥h_req。基准从 0 到 1.1 的等待包络为 0.5+1.1=1.6 s，可保守忽略建立期的部分推力；20 m 为 H 余量。若推力受姿态、载荷或故障限制，必须相应下调 T_z,guaranteed。此式不能替代变质量、受约束全轨迹求解，也不意味着只在 200 m 才点火。

4 首次触地判据：从着陆脚定义事件

在着陆点的局部水平 x、向上 z 坐标中，甲板静止。令 e_b=(sinθ, cosθ)、e_⊥=(cosθ,−sinθ)。二维两脚相对质心的位置与全局位置为：

$$r_{\pm}=-\ell e_b \pm b\, e_{\perp};\quad p_{\pm}=p_{CG}+r_{\pm};\quad p_B=p_{CG}-\ell e_b$$

$$h_{clear}=\min(z_+,z_-)-h_{deck};\quad \text{首次 } h_{clear}=0$$

B 为两脚中心，ℓ=32.5 m、b=5 m 均为 H。首次接触取较低的脚，不要求两脚同时落地；θ≠0 时以 B 高度等于甲板仍会漏掉先接触。竖直时质心高度应为 h_deck+ℓ。

编号	名义触地标准（H）	检查对象
C10	首个 h_clear=0，事件定位误差≤0.01 m	此前脚/箭体包络不穿甲板，脚外先碰撞不合格。
C11	−2≤v_rel,z≤0 m/s	所有当前接触脚；理想控制仍瞄准 0。
C12	|v_rel,x|≤0.5 m/s	所有当前接触脚，相对甲板。
C13	|x_B−x_ship|≤5 m	脚部中心相对选定目标，不是自由改船位。
C13	全部脚|x_foot−x_ship|≤18 m	20 m 甲板半宽扣除 2 m 边缘余量。
C14 / C15	|θ|≤2°；|ω|≤0.5°/s	实际箭体相对甲板姿态与角速度。

$$v_{\pm}=v_{CG}+\omega(-\ell e_{\perp}\mp b\, e_b);\quad v_{rel,\pm}=v_{\pm}-v_{deck}$$

ω=dθ/dt，代入速度式时用 rad/s。只检查质心速度会漏掉脚端的转动速度；M0 没有 θ、ω 时不能用推力方向或摆速代替它们。以上为首次软触地目标，接触后是否稳住还要检查 C18。

4.1 数值目标的物理解释

仅用干质量估算，2 m/s 竖直触地动能为 260 kJ。若另假设 0.5 m 吸能行程，恒定减速所需平均接触力约为重量的 1.408 倍；真实含残余推进剂的动能更高，峰值力和偏载也未计入。因此 2 m/s 是设计目标，不能据此宣称未知着陆腿足够。

5 燃料储备、结构热核查与最终稳定

5.1 储备规则 A13 / C16

$$m_{unusable}=0.005\ m_{p,0};\quad m_{use}(0)=0.995\ m_{p,0}$$

$$m_{res}=T_{land,max}\cdot 1\ s/(I_{sp}\ g_0)=701.05\ kg$$

名义轨迹要求 m_use(t_td)≥m_res，全程 m_use≥0。2.2 MN 为两台虚拟发动机的最大合推力；1 s 储备和 0.5%不可用残余均是 H，不是行业统一规定。二者都保留在质量中，会影响制动。储备不等于直接给计算耗量乘 1.01 或 1.10。

后续求 m_p,0 时，同时积分实际推力的耗剂；不可用残余不可被发动机消耗。扰动回放可动用 701.05 kg 应急储备，但仍不得出现可用量为负。若控制改善后无需动用，应如实报告剩余量。

5.2 结构和热判据 C17：缺数据时状态已明确

项目	通过所需证据	当前如何判定
结构强度/稳定性	材料、截面、连接、压力与推力/气动组合内力；应力、屈曲和弯矩限值	U；q 与 n_Σ 筛查通过后仍为未核实。
热流/累积热负荷	适用的局部热模型；材料/TPS 允许热流、累计热量和壁温	U；仅有热代理曲线时不能判热安全通过。
逆向喷流热作用	发动机底部、喷管与周边局部加热/遮蔽模型	U；不能把常规球头驻点式当成全箭热校核。
执行器与气动力矩	摆角/力矩权限、惯量、重心、姿态回放	U；理想跟随假设不能替代实际姿态可行。

Sutton–Graves 可作为钝体驻点热趋势参考，但有效曲率、壁面和喷流条件未闭合；不得自动令驻点半径=3.5 m，也不从它直接推出本火箭 TPS 温度上限。[S9,S10]

5.3 接触后稳定 C18

另设至少 2 s 稳定支撑检查窗口（H）：无倾覆/滑移，接触支撑力、腿行程和吸能在能力内，燃机关停不破坏稳定。理想二维静态倾覆角约 atan(b/ℓ)=8.75°，但这不覆盖冲击、风、姿态速率或摩擦。若模型止于首次接触，C18 须标未核实；不能将“首次触地合格”直接写成“已稳定着陆”。

6 扰动检验与判定规则

以下取点均为 H，用于展示脆弱性，不代表真实概率、置信区间或连续不确定集的严格最坏界。先完成名义轨迹，再把同一船位、初始储备和同一控制策略用于扰动回放。

扰动项	建议试验取点	要求
密度/压强倍率	k_ρ=0.8 / 1.0 / 1.2	T 不变时 p 和 ρ 同时缩放，保留理想气体关系。
水平风	w_0=−10 / 0 / +10 m/s	$w(h)=w_0\max(0,1-h/20\ \mathrm{km})$，沿当地水平。
发动机效率与推力	T 倍率 0.9 / 1.0；Isp=304 / 320 s	等效不利扰动；不冒充某实机相关性能图。
点火响应	延迟 0.5 / 1.0 s；节流速率不放宽	重算制停包络与全程约束。
气动闭合	Cd=0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.0	统一参考面积；另比较 Mach/喷流状态相关曲线。
初始状态偏差	h_0±100 m、V_0±1%、γ_0±2°	这是名义任务的小扰动；异航迹角任务另列。
末端几何	ℓ=26/32.5/39 m；b=4/5/6 m	终端几何敏感性；不宣称已覆盖质量分布演化。
储备与阈值选择	储备 0/1/2 s；q_{lim}=30/50/70 kPa；n_Σ=3/4/5	属于设计标准对比，可各自重优化，不能冒充固定设计的鲁棒性。

先做单项再做组合角点试验；角点均通过也不是连续不确定集的数学保证。若每个扰动都重新寻找最优控制，得到的是“可重规划能力”，不等于原方案抗扰性。开环控制必须沿用同一时序；闭环控制可根据状态响应，但控制律及其参数保持固定。

6.1 三态判定，先处理缺证据

FAIL：至少一项已计算的必检条件越限。NOT_VERIFIED：没有越限证据，但缺有效轨迹、状态、模型、材料限值或数值可靠性。PASS：指定层级内的所有必检项有证据且全部满足；只能写为“在本文模型与假设下通过”。求解失败不自动等于物理不可行。

6.2 数值合格目标（H）

采用接触事件根定位，间隙误差≤0.01 m；加密积分步长/优化网格后，$m_{p,0}$ 变化≤0.5%，触地速度变化≤0.02 m/s 且所有约束仍满足。最大动压与载荷用加密回放检查峰值，不能只看离散节点。阈值附近且误差不能排除越限时标未核实。

7 可直接改写进论文的表述

7.1 “模型假设”段落

将助推器返回过程近似为球形地球大圆竖直平面内的变质量运动，重力随高度变化，环境采用覆盖全部轨迹高度的分层标准大气。忽略地球自转、侧向运动、基准风场、结构弹性和推进剂晃动。题目给出的分离速率解释为地面相对速率；因未给速度方向，参考工况取相对当地水平航迹角 0°，其余航迹角作为独立情景讨论。

推进系统采用明确标注的虚拟液氧/甲烷等效发动机族：安装 3 台，单台名义推力 1 MN、比冲 320 s，稳态节流 30%–110%；着陆末次燃烧使用 2 台，启动及节流变化受到有限响应约束。以上是本文建模假设，不代表题目指定了某种实机。船位在名义方案设计中选择一次，此后固定；甲板在二维模型中视为静止水平面。

7.2 “安全判据”段落

本文将安全要求分为轨迹/控制有效性、软触地目标、结构热核查和接触后稳定四类。作为名义设计标准，最大动压限制为 50 kPa，非重力合加速度和各力幅值预算均不超过 4 倍标准重力/重量的相应无量纲指标。首次接触时，各接触脚相对甲板的下降速度不超过 2 m/s、水平速度不超过 0.5 m/s，箭体倾角不超过 2°、角速度不超过 0.5°/s，且脚部中心距目标不超过 5 m、各脚保留至少 2 m 甲板边缘余量。

上述阈值由本文选定，并通过阈值变化与扰动回放检验结论敏感性；它们不是制造商额定安全包线。结构、热防护、姿态执行器及接触后稳定性仅在对应模型和限值具备时判定通过，缺证据时报告未核实。名义轨迹还保留相当于 1 s 最大着陆推力耗剂的可用储备，不可用残余另行计入质量。

7.3 后续计算与结果用语

完成程度	允许使用的结果表述
只有 M0 轨迹及控制检查	“在二维等效发动机与气动假设下存在名义制动/接近方案。”
另有 M1 及脚端首次接触检查	“在本文假设下达到名义软触地目标。”
再有结构热与接触后支撑验证	“在所建立模型及选定限值下通过全部规定判据。”
扰动回放全部通过	“所列扰动工况下仍满足指定判据”；不得称现实成功率 100%。

目前仅冻结假设与判据，未运行 M0/M1，也未计算燃料量；所有实际飞行结果状态均为未运行。所求 m_p,0 统一为液氧与甲烷总量，若固定氧燃比 3.4，则甲烷量为 m_p,0/4.4。

8 来源、文件与变更范围

文献用于题目事实、环境常数和物理形式。C04–C16 中的自定数值、甲板/腿几何及启动响应均为本报告选择，以下来源不为它们背书。详细参数依据承接 v1；S8–S10 于本次再次核查。

[S1] University Physics Competition — UPC — The 2026 University Physics Competition Problems（2026）

Problem A；没有给出速度方向、发动机型号或安全限值。

[S2] NOAA / NASA / USAF — U.S. Standard Atmosphere, 1976（1976）

NASA-TM-X-74335；常数、位势高度和低层分层大气公式；标准参考环境，非当天海上实测；本代码不含高层大气。

[S3] NASA NSSDC — Earth Fact Sheet（网页，检索于 2026-11-07）

[S4] IERS — IERS Conventions (2010), Technical Note 36（2010）

[S5] Blue Origin — Engines — BE-4（网页，检索于 2026-11-07）

[S6] Jean-Marc Astorg / CNES — CNES Future Launcher Roadmap — La Sapienza（2019-05-07）

第 50 页：Prometheus: An efficient versatile engine；CNES 作者的一手讲义，现由镜像站托管；历史设计值，非题中发动机认证性能。

[S7] NASA Glenn Research Center — Specific Impulse（网页，检索于 2026-11-07）

[S8] NASA Glenn Research Center — Drag Coefficient（网页，检索于 2026-11-07）

Reference area / viscosity and compressibility；不能据此给本题火箭指定固定实测 Cd。

[S9] Marwege, Kirchheck, Klevanski & Gülhan / DLR — Hypersonic retro propulsion for reusable launch vehicles tested in the H2K wind tunnel（2022）

CEAS Space Journal 14:473–499；摘要及试验条件；不同外形与模拟喷流条件；不能把其系数无条件移植到题中助推器。

[S10] Sutton & Graves / NASA Langley — A general stagnation-point convective heating equation for arbitrary gas mixtures（1971）

NASA-TR-R-376；发动机朝前、喷流作用及有效曲率未闭合；本版不指定热流系数或热防护安全阈值。

8.1 交付与已执行检查

配套包含 13 项模型假设、18 项判据的 CSV/JSON、Word/PDF/Markdown 和算术说明。已复核储备质量、触地动能/平均吸能力量级、参考几何和文档链接；不属于下降求解、模型标定或实机安全验证。

8.2 相对 v1 的变更

对照基线 97be239：新增独立 A 题 v2 规范，将 v1 可选虚拟族选为参考方案，并给出名义阈值和三态判定。v1 参数/大气代码、B 题与电子工程不改。原理图拓扑/连接/引脚/器件值、实体器件/BOM、PCB 和固件均无改动；既有仿真模型不改，本版也未新增飞行求解器。